Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COCIENTE DE REACCIÓN Q

Para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, Kp = 0,0050 a cierta T. En un recipiente con $CaCO_3$ y CaO, $P(CO_2)$ = 0,010 atm. ¿Qué ocurre?

A) Se descompone más $CaCO_3$

B) El sistema está en equilibrio

C) Aumenta Kp

D) Se forma más CaO

E) El CO_2 reacciona con CaO para formar $CaCO_3$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

Q = $P(CO_2)$ = 0,010.

2 Compara

Q > Kp → hacia los reactivos: $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Q = 0,010 > Kp.

B) Q ≠ Kp.

C) Kp depende solo de T.

D) Eso sería avanzar hacia los productos.

Idea clave. En equilibrios heterogéneos, Q solo incluye gases (y especies disueltas).